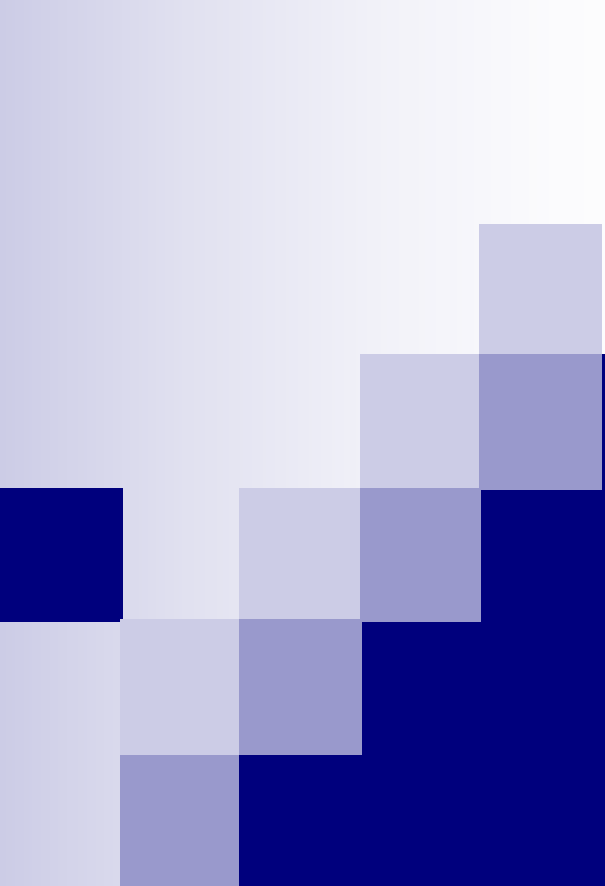




微小尺寸測量



产品的小型化或微型化成为一个重要的分支

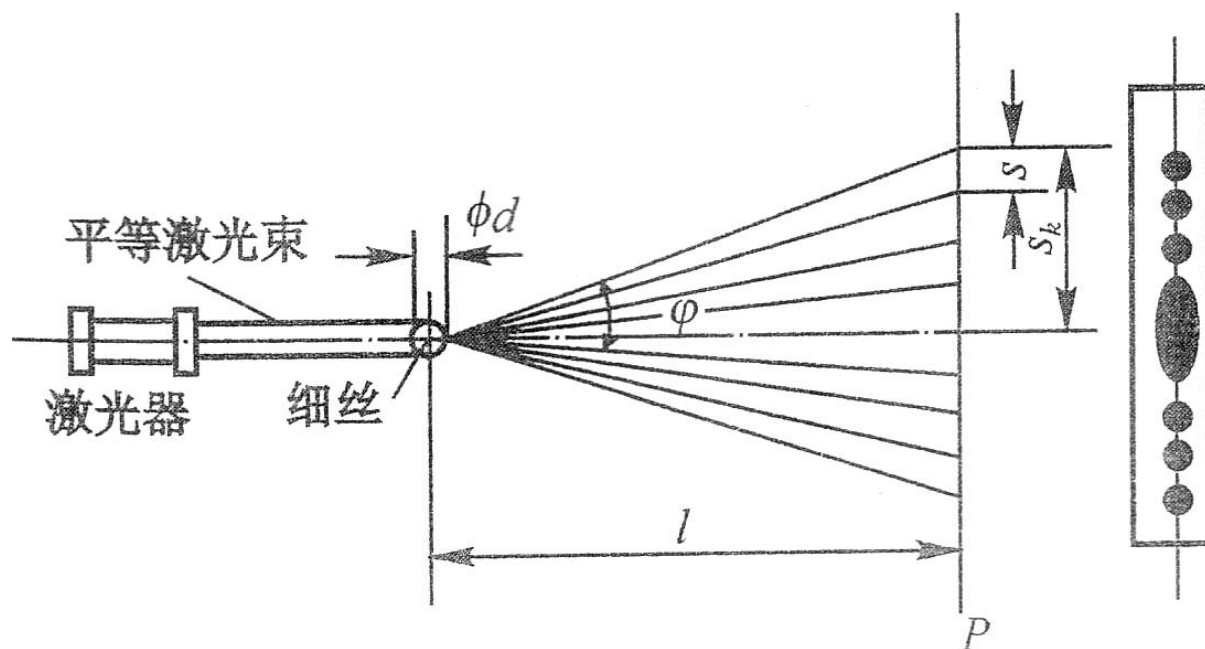
微小尺寸的测量越来越多：如细丝、小孔、镀层厚度、集成电路中的氧化层厚度、各元件间的微小距离、计算机中磁头与磁盘间的微小间隙等等

精度要求也越来越高，如超大规模集成电路中要求位置的测量精度为 $0.1\mu\text{m}$ 的数量级。

现有的传统测量方法和仪器是难以完成任务的，迫切地要求提出新的测量方法，下面将介绍几个测量方法的实例。

一、 激光衍射法测量金属丝直径

■ 原理图



衍射法测细丝直径

■ 原理分析

设被测细丝直径为 d ，由于它很小，可认为是衍射物，采用激光作为光源，由于其发散角很小，可认为是平行光，衍射屏离细丝较远，在衍射场P上可获得一组明暗相间等间距的衍射光斑，只要测得条纹距屏幕中心的距离 s_k ，便可求得细丝直径 d 。

$$d = \frac{k\lambda l}{s_k}$$

式中 k 为衍射斑纹次级

s_k 为 k 个条纹间距

■ 误差分析

细丝直径的极限误差可由下式求得

$$\Delta d_{\text{lim}} = \pm \sqrt{\left(\frac{kl}{s_k}\right)^2 (\Delta \lambda)^2 + \left(\frac{k\lambda}{s_k}\right)^2 (\Delta l)^2 + \left(\frac{k\lambda l}{s_k^2}\right)^2 (\Delta s_k)^2}$$

式中 $\Delta \lambda$ 为波长的检定误差

Δl 为屏物间距的测量误差

Δs_k 为 k 个衍射条纹总间距的测量误差

■ 特点

1) 精度高

相对测量精度约为 10^{-4} 左右

绝对测量(CCD法)精度 $< \pm 0.04 \mu m$

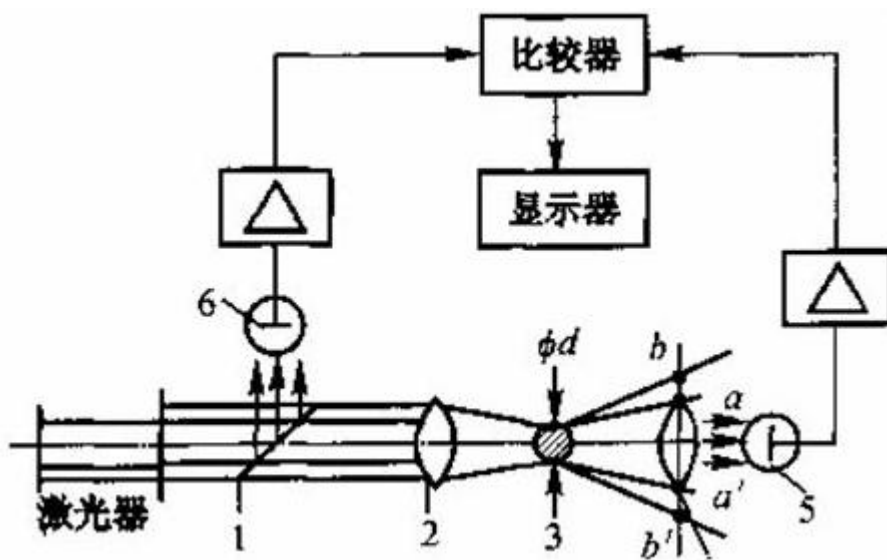
2) 非接触测量

3) 适用于动态测量

4) 测量范围有限

二、激光能量法测量光纤直径

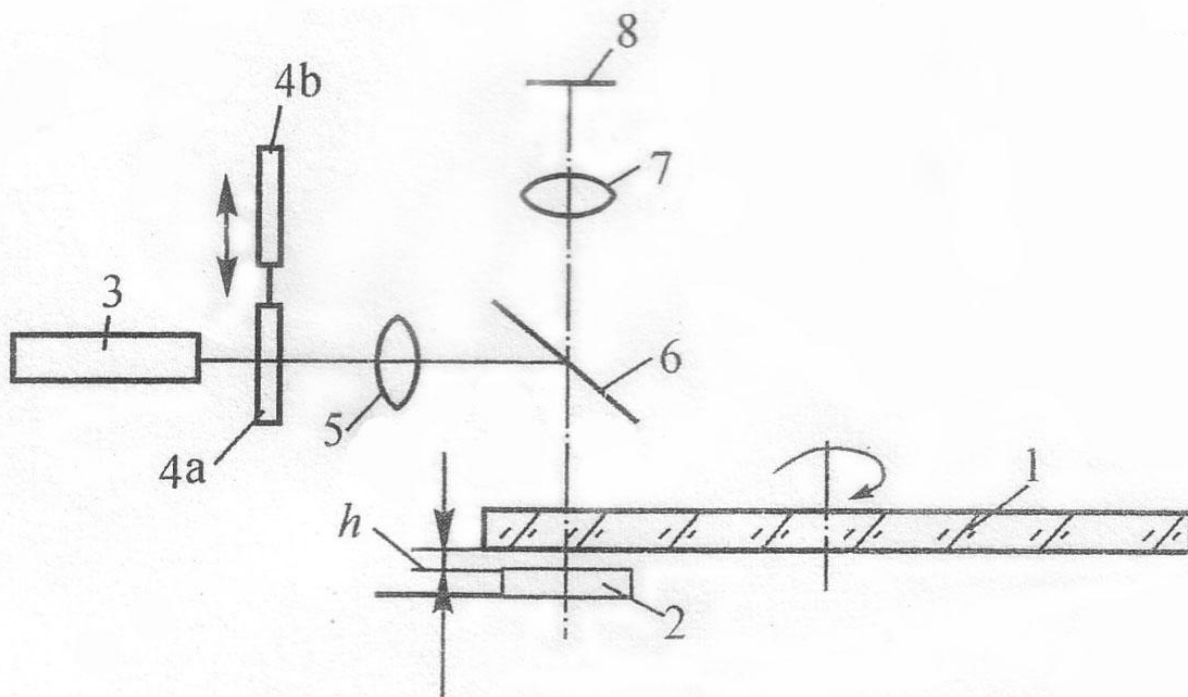
- 光纤本身就相当于曲率很大的柱面透镜。
- 为提高测量的灵敏度，将透过分光镜1后的全部能量充分地用于光纤的光束扩展，透镜2最好将激光束会聚成小于光纤直径的光点照到光纤上，因此它的焦距很短，只有5mm左右，可根据被测光纤的直径大小选取。
- 这种方法的测量精度可达 1% 左右。



能量法测光纤

三、微小间隙测量法

■ 原理图



磁头与磁盘间隙测量原理

■ 原理分析

设光线是垂直入射的，采用两种波长的光源，则有

$$2h = m_1 \lambda_1$$

$$2h = m_2 \lambda_2$$

式中 λ_1, λ_2 为两种光波的波长

m_1, m_2 为测量时相当于间隙 h 的条纹数

设

则
$$m_1 = m_2 + \Delta m$$

$$2h = (m_2 + \Delta m)\lambda_1$$

又

$$m_2 = 2h / \lambda_2$$

将上两式合并得：

$$h = \frac{\Delta m \lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)}$$

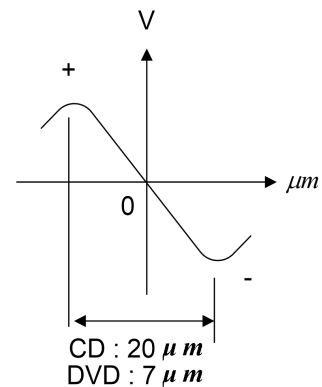
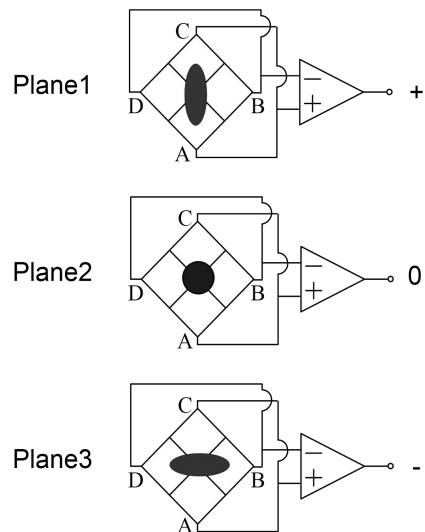
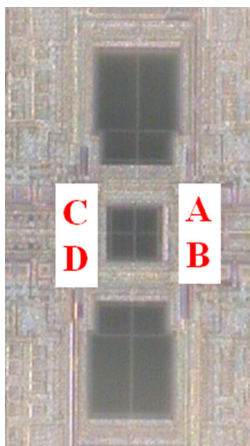
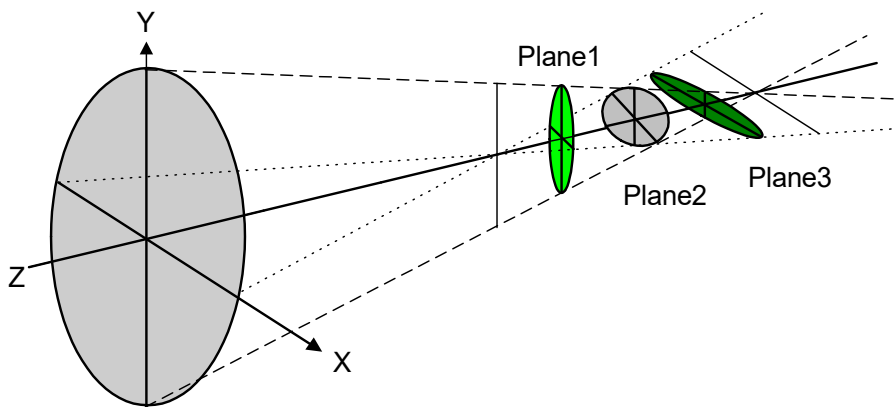
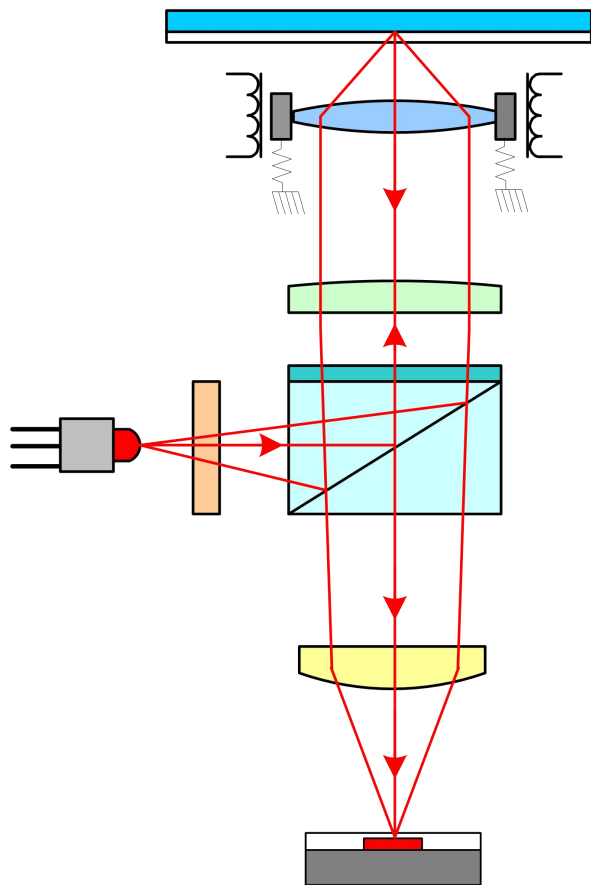
■ 说明

1) 测量 Δm 的方法

在观察分划板处以固定的指标线对准第一种波长时的某一条纹，改变成第二种波长时最靠近指标线的那一条纹偏离指标线的距离与条纹间距之比即为两足条纹的小数差。

2) 测量精度

此法测量精度较高，取决于其波长的检定精度和 Δm 读数瞄准精度。实践证明，其极限测量误差 $\pm 0.2 \mu m$ 。



像散法检测碟片信号面与物镜间距离

一.激光干涉法测表面粗糙度与台阶高度

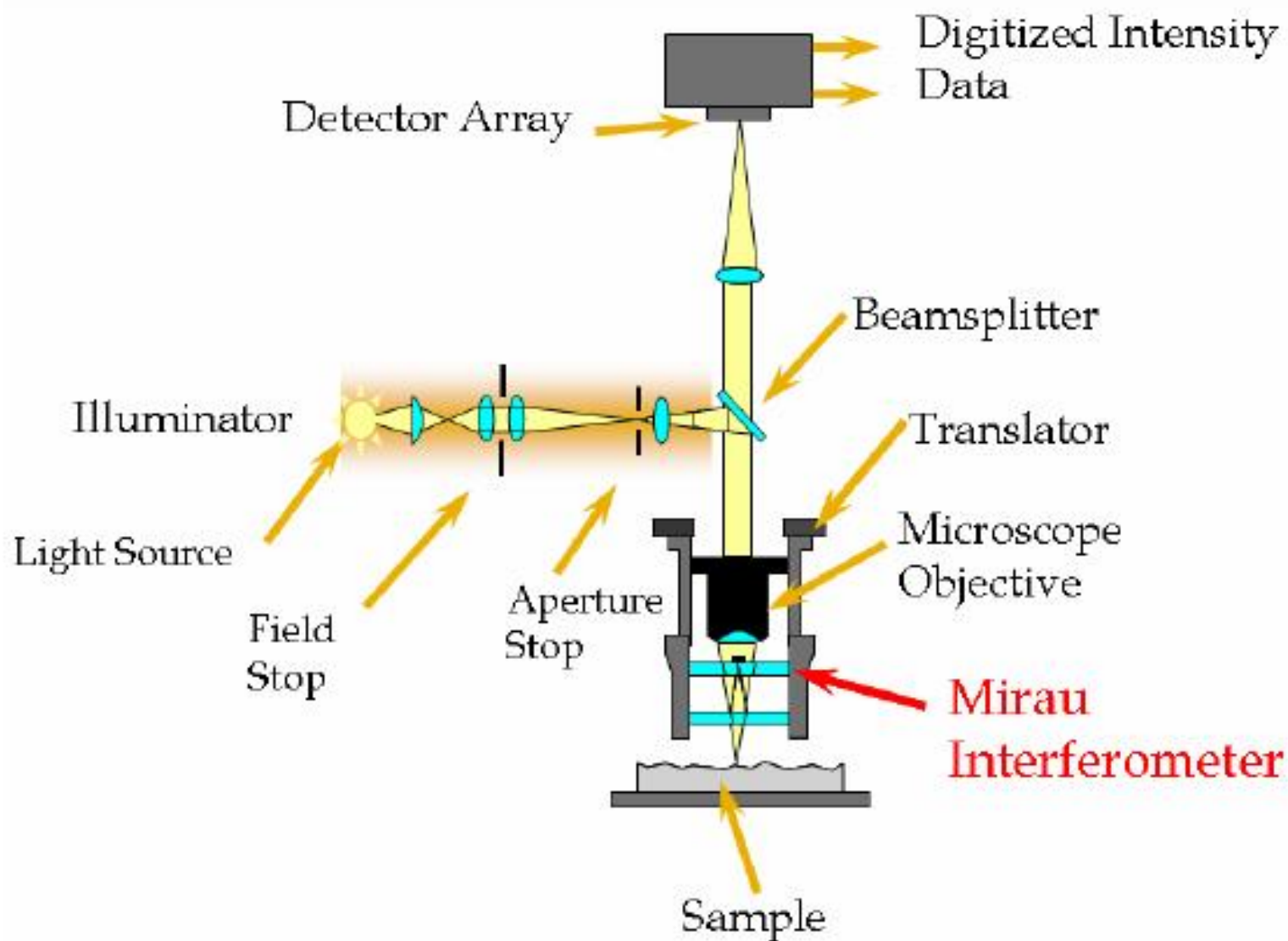
■ Wyko 系统采用非接触光学测量法，通过两种测量技术以测量大范围的表面轮廓。

1. 白光干涉法：测量比较光滑表面和最高几个毫米的高度的台阶。
2. 相移干涉(Phase-Shifting Interferometry)法：用来测量光滑表面轮廓

1.2 白光干涉法测表面台阶

VSI模式采用中性滤光片，用以保证白光波长的连续一致性。不同于PSI中测量干涉条纹的相位，系统测量条纹调制变化，或者其相干性。当在垂直方向通过焦平面时，发光强度以等间隔连续采样，并进行拟合。

物镜通过电机控制，在垂直方向移动，来扫描不同高度的样品表面。由于白光的相干波长很短，所以每次对焦焦平面的移动范围也很小。如下图所示，焦点两侧强度迅速衰减。相机等间隔地采样对焦前后数据，从而计算台阶高度。



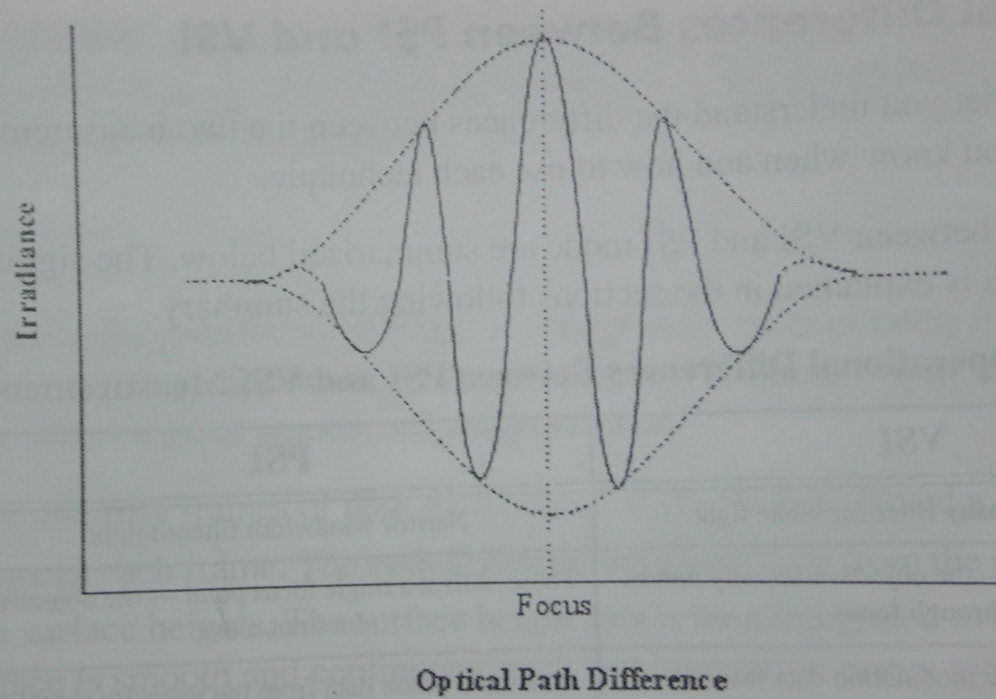


Figure 1-2. Fringe Contrast through Focus



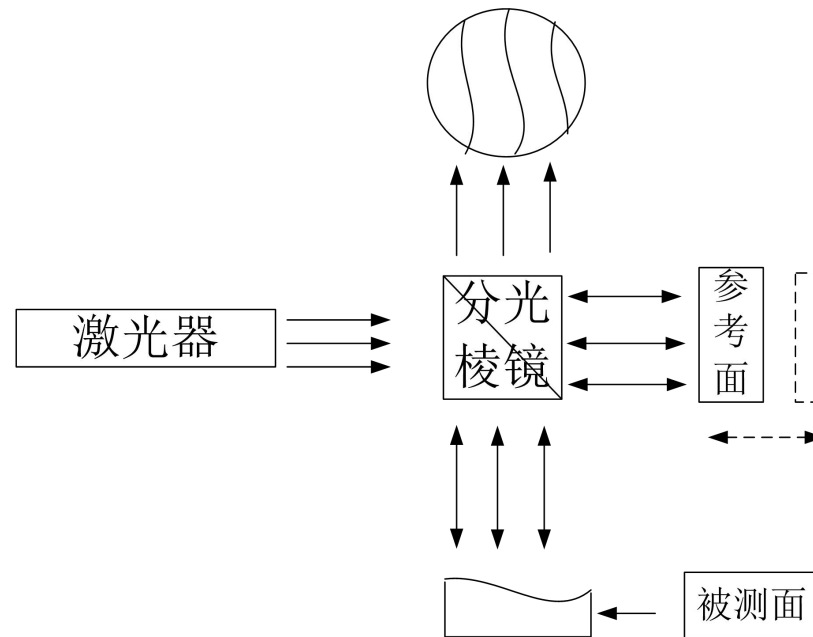
纵向：

测量范围： < 2 mm

单次测量分辨率： 3 nm

重复测量分辨率： <1 nm

在干涉仪的两相干光的相位差之间引入有序的相位，其参考光程(或相位)变化时干涉条纹的位置也做响应的移动。在此过程中，光电探测器对干涉图进行多幅阵列网格的采样，然后把光强数字化后存储在**CCD**中，由计算机按照一定的数学模型根据光强的变化求出相应的波前位相值，同时也可以分辨出波面的凹凸性





测量时，压电驱动器线性移动参考表面，从而导致两个光束相位发生移动。系统记录不同相位下条纹强度，并综合光强数据，作出随相位变化的光强变化波形。表面高度由以下公式得出：

$$H(x,y) = \lambda * \Phi(x,y) / (4 * \Pi)$$

λ 为光源波长， $\Phi(x,y)$ 是相位。

当条纹图案足够时，这项技术是可靠的。但如果相邻测点高度超过 $\lambda/4$ ，半波长的倍数会被忽略。



纵向：

PSI测量范围：< 160 nm

单次测量分辨率：0.3 nm

重复测量分辨率：0.1 nm

横向：其取决于所用物镜放大倍数与CCD的像素。



激光干涉法测量大尺寸

3. 激光干涉测量法

由于激光具有良好的方向性、单色性和相干性等优点，采用激光器作为光源，以激光稳定的波长作基准，利用光波干涉原理实现大尺寸的精密测量是目前大尺寸测量中比较理想的方法。

(1) 单频激光干涉测长

- 单频激光干涉仪是将同一激光器发出的光束，经分光镜后分成相同频率的参考光束和测量光束，它们分别经固定参考棱镜和随被测件移动的可动棱镜(图2-38)反射，而在分光面上重新产生干涉，相应的被测长度对应于干涉场的干涉条纹信号变化的次数，通过光电接受、转换和电路处理，求出相应被测长度的数值。其基本测量原理同迈克尔逊干涉仪
- 单频激光干涉仪一般没有专门的空气折射率测量装置，在进行大尺寸测量时，温度误差将对被测件的尺寸有较大影响，故对测量环境应有一定的要求，必要时应对上述影响进行修正。

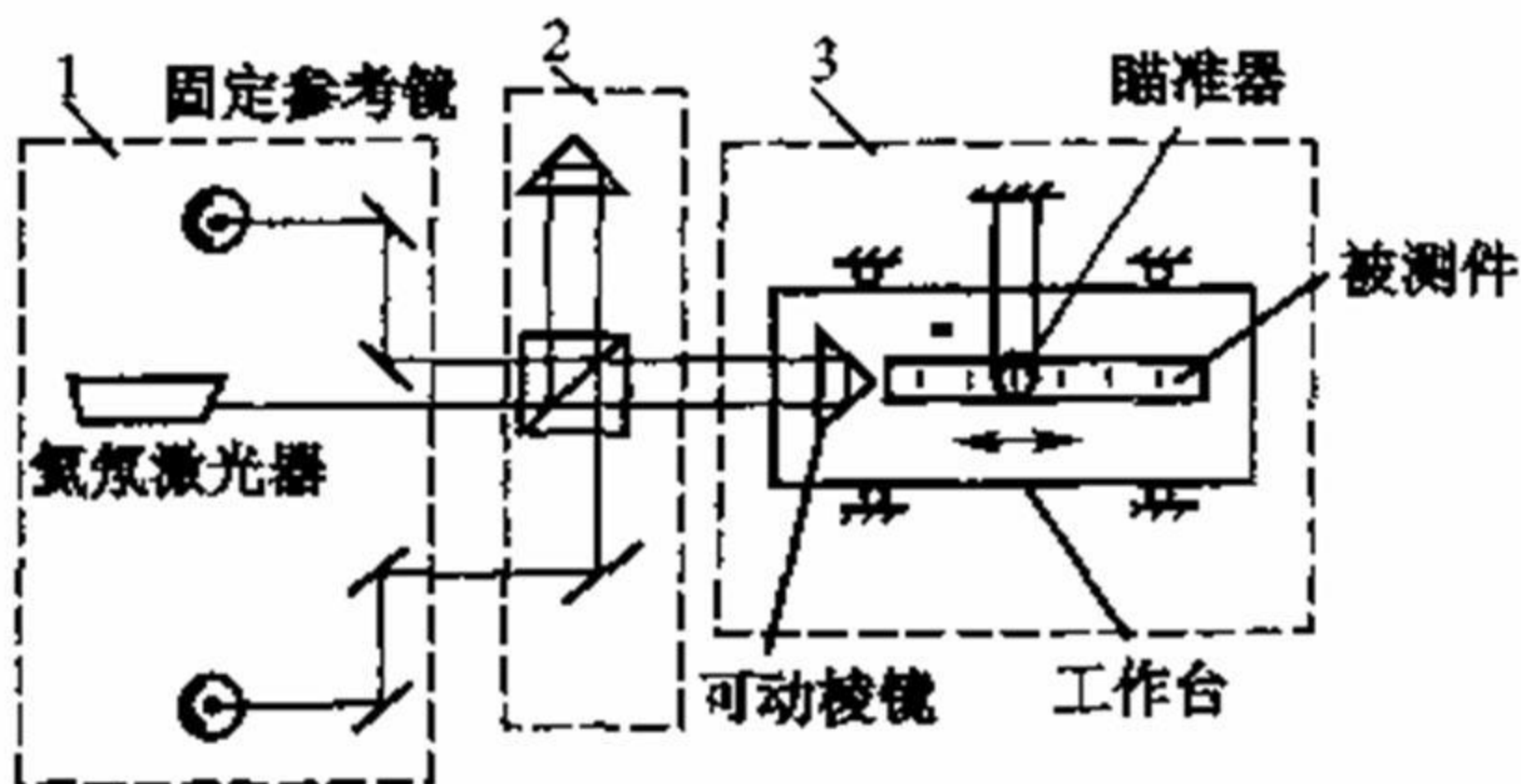


图2-38 单频激光干涉测长

光学干涉的基本原理

$$U_1 = E_1 \cos(\omega_1 t)$$

$$U_2 = E_2 \cos(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$I(x, y, t) = (U_1 + U_2)^2$$

$$= E_1^2 \cos^2(\omega_1 t) + E_2^2 \cos^2(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$+ 2E_1 E_2 \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t + \phi(x, y, t))$$

$$= \frac{1}{2} E_1^2 (1 + \cos 2\omega_1 t) + \frac{1}{2} E_2^2 (1 + \cos 2(\omega_2 t + \phi(x, y, t))) +$$

$$E_1 E_2 \cos((\omega_1 + \omega_2)t + \phi(x, y, t)) + E_1 E_2 \cos((\omega_1 - \omega_2)t - \phi(x, y, t))$$

if

$$\omega_1 - \omega_2 = \Delta\omega,$$

then

$$I(x, y, t) \propto E_1^2 + E_2^2 + E_1 E_2 \cos(\Delta\omega t - \phi(x, y, t))$$

(2) 双频激光干涉测长

双频激光干涉仪以交变信号为参考信号,可避免零点漂移,有较强的抗干扰能力,可在现场使用。测量长度可达60m左右。双频激光干涉仪的最小分辨率为0.08,最大位移速度为300m/s。

图2-39为双频激光干涉仪的光学系统。在时间 t 内与被测长度对应的多普勒频差为：

$$k = \int_0^t \Delta f dt = \int_0^t \frac{2\nu}{c} f_1 dt$$

由于:

$$c = \lambda f_1$$

则：

$$\mathbf{v} = d\mathbf{L} / dt$$

故被测长度为

$$k = \int_0^L \frac{2}{\lambda} dL = \frac{2L}{\lambda}$$

$$L = k \lambda / 2$$

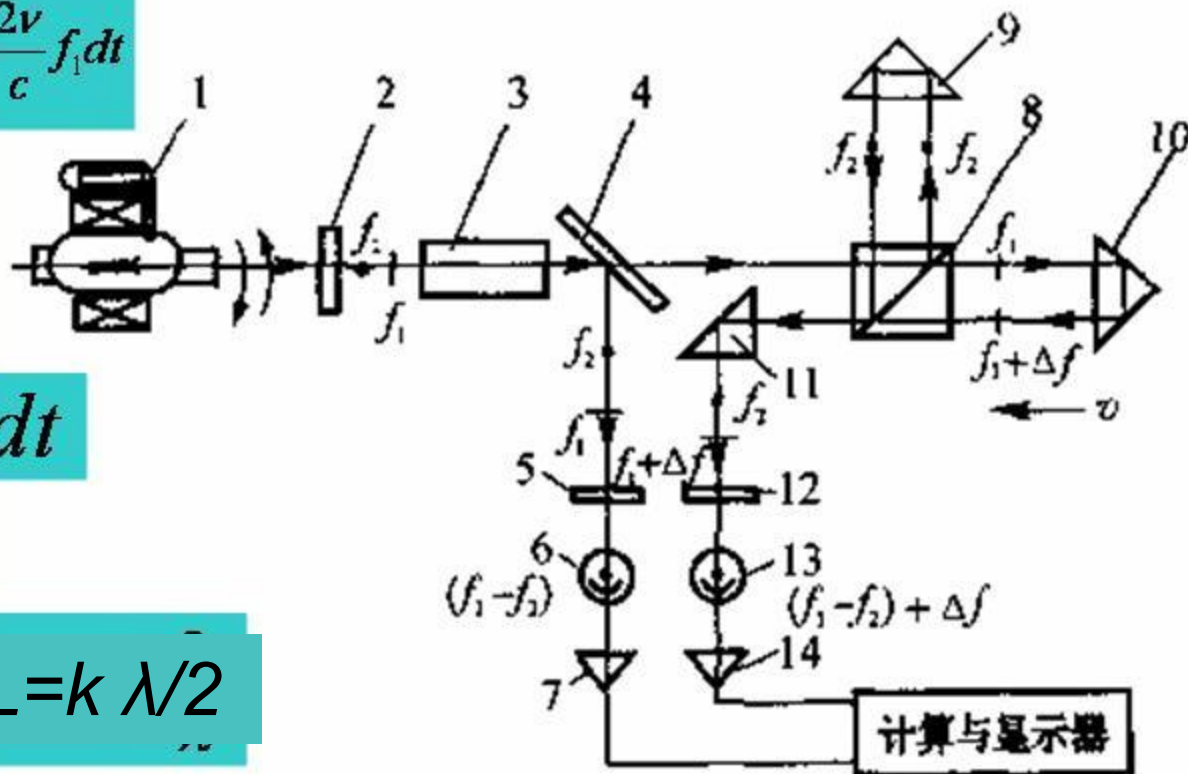


图2-39 双频激光干涉系统

多普勒效应

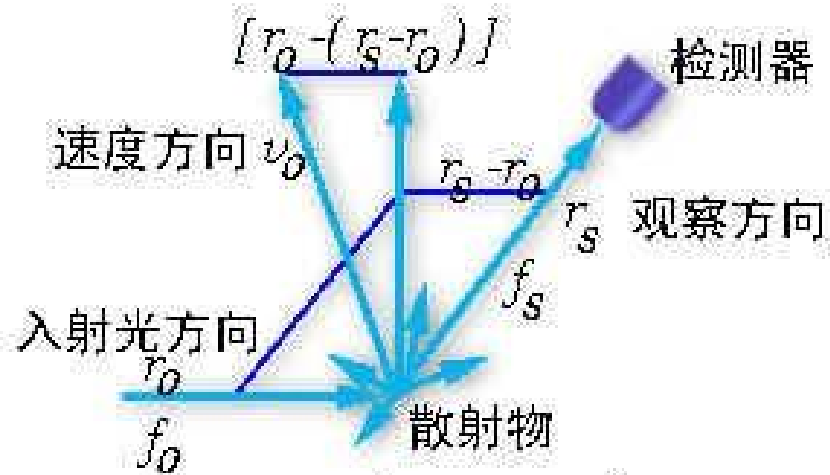
波源和观察者有相对运动时，观察者接受到波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。

运动物体能改变入射于其上的波动性质（例如波动频率）

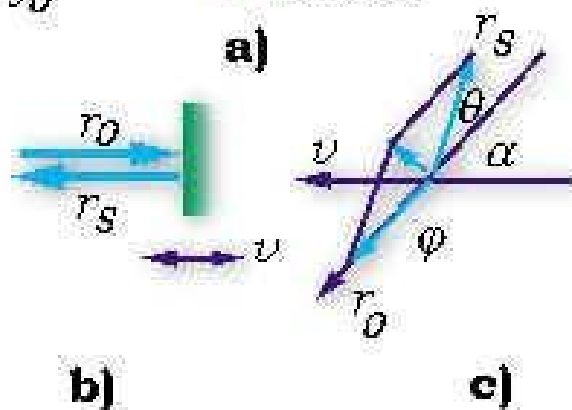
$$f_s = f_0 \frac{c + v_1 \cos \alpha_1}{c - v_2 \cos \alpha_2}$$

其中 f_0 为振动源频率， c 为振动传播速度， v_1 为接受体运动速度， v_2 为源运动速度， α_1 为接受体运动方向与其与源连线夹角， α_2 为源运动方向与其与接受体连线夹角。

光学多普勒效应



$$\Delta f = f_s - f_0 = (1/\lambda)[\mathbf{v} \cdot (\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0)]$$



$$\Delta f = -(2v/\lambda)r_0 = \pm 2|v|/\lambda$$

a) 多普勒频移 b) $\mathbf{r}_s = -\mathbf{r}_0$ c) 一般情况

双频激光干涉仪

频率差为
 $\Delta f = 1.5\text{MHz}$
的左旋、右旋
苑圆偏振光

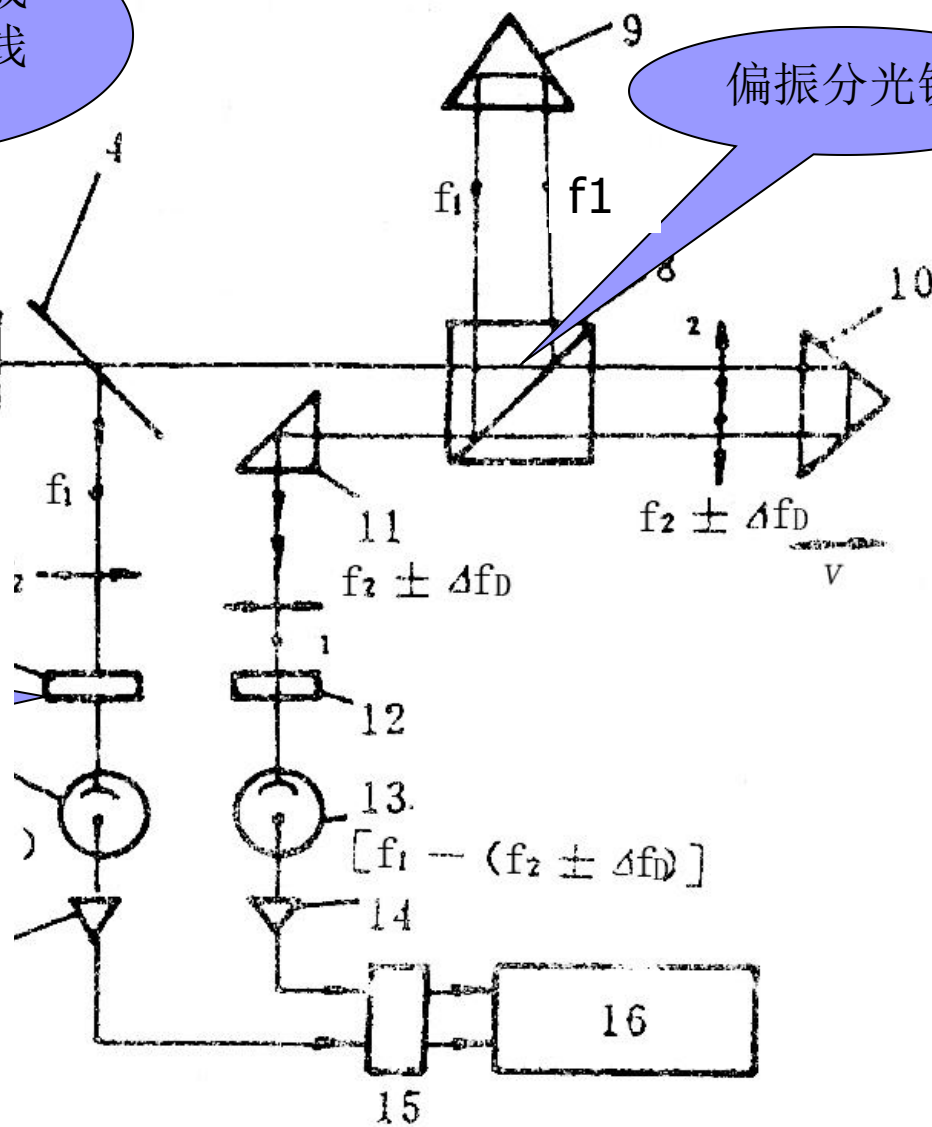
经波带片，成
相互垂直的线
偏振光

偏振分光镜

$$\int_0^t \Delta f dt = \int_0^t \frac{2v}{c} f_1 dt = k$$

$$c = \lambda f_1, v = dL / dt,$$

$$k = \int_0^L \frac{2}{\lambda} dL = \frac{2L}{\lambda}$$



特点

1. 在双频干涉仪中，双频起调制作用，被测信号 Δf_D 只是叠加在这一调频载波上。
2. 当测量镜静止时，干涉仪仍保留 $\Delta f=1.5\text{MHz}$ 的交流信号，动镜的运动只是使这个信号的频率增加或减少。因而前置放大器可采用交流放大器避免采用直流放大器的零漂问题。
3. 具有很强的抗干涉性：单频激光干涉仪光强变化50%就不能工作。而对双频激光干涉仪，即使光强损失95%，仪器仍能正常工作。
4. 测量范围大（ $>60\text{m}$ ）。

光学干涉的基本原理

$$E_1 = a_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) \text{ ----- 参考光}$$

$$E_2 = a_2 \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) \text{ ----- 反射光}$$

$$I(x, y) \propto (E_1 + E_2)^2 \\ = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2) + 2a_1 a_2 \cos[2\pi(f_1 - f_2)t + \varphi]$$

零差: $f_1 - f_2 = 0$

外差: $f_1 - f_2 = f_s$

前者当物体运动时, 多普勒信号可以看成是载在零频上, 后者则是载在一个固定频率 f_s

两者的区别是, 零差不能判别运动方向, 而且难以消除由直流引起的噪声。外差则可以判别运动的方向, 并可用无线电中的外差技术抑制噪声而大大提高信号的信噪比。

光学干涉

- 利用相干光作信息传输或检测，需要将被测信息载荷到光载波上，使光载波的特征参量随被测信息变化。
- 但是由于光波波动频率很高，到目前为止各类光探测器尚不能直接感知光波本身的振幅、相位、频率、偏振的变化。
- 所以在大多数情况下要利用光的干涉现象将这些特征参量转化为光强度的变化或转化为光探测器能敏感的较低频率的光电载波信号。

英国雷尼绍公司(Renishaw)



ML10 GOLD

技术参数

1. 线性测量分辨率: $0.001\mu\text{m}$
2. 线性测量范围: 40m (或任选80m)
3. 线性测量精度: $\pm 0.7\text{ppm}$
4. 最高测量速度: 60m/min
5. 长期稳频精度: $\pm 0.05\text{ppm}$

Dual-Frequency Laser Interferometer

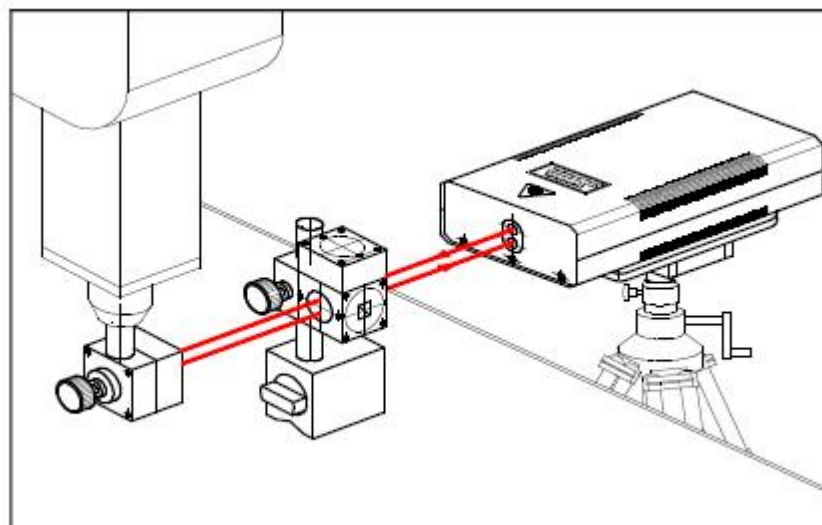
技术参数

ZLM 700
ZLM 800

Manual on the

Basic Equipment for the Measurement of Translatory and Rotational Quantities

(Corner Reflector, Plane Mirror and Angle Interferometers)



真空中氦氖激光器平均波长	632.8 nm
激光稳频精度	2×10^{-9} 一小时内 2×10^{-8} 寿命周期内
光束直径	6mm (可选3.2mm)
突发扩展光束的最大输出	1mW
每束激光最多测量轴数	
ZLM700	1
ZLM800	4或更多
距离测量范围	40m (可拓展为120m)
角度测量范围	$\pm 15^\circ$ 最大长度20m
直线度测量范围	$\pm 5\text{mm}$, 2m长或10m长
最大测量速度	
直线度时	$< 4\text{m/s}$, (可扩展到)
角速度时	$< 320\text{rad/s}$
距离分辨率	
四面体角隅干涉仪	2.5nm (可选0.3nm)
平面镜干涉仪	1.25nm (可选0.1nm)
非线性度	
四面体角隅干涉仪	$\pm 1.25\text{nm}$
平面镜干涉仪	$\pm 0.62\text{nm}$
角度测量分辨率	$0.62 \times 10^{-7}\text{rad}$

“NEOARK” Optical Heterodyne Laser Vibrometer



速度测量

(1) 测定范围

Z轴	X轴
1000mm/Sec/V (FS $\pm$ 5V)	4000mm/Sec/V (FS $\pm$ 5V)
100 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)	400 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)
10 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)	40 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)
1 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)	4 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)
0.1 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)	0.4 mm/Sec/V (FS $\pm$ 10V)

(2) 带宽 1~1.5MHz

(3) 速度范围

Z轴	X轴
5um/Sec~5m/Sec	20um/Sec~20m/Sec

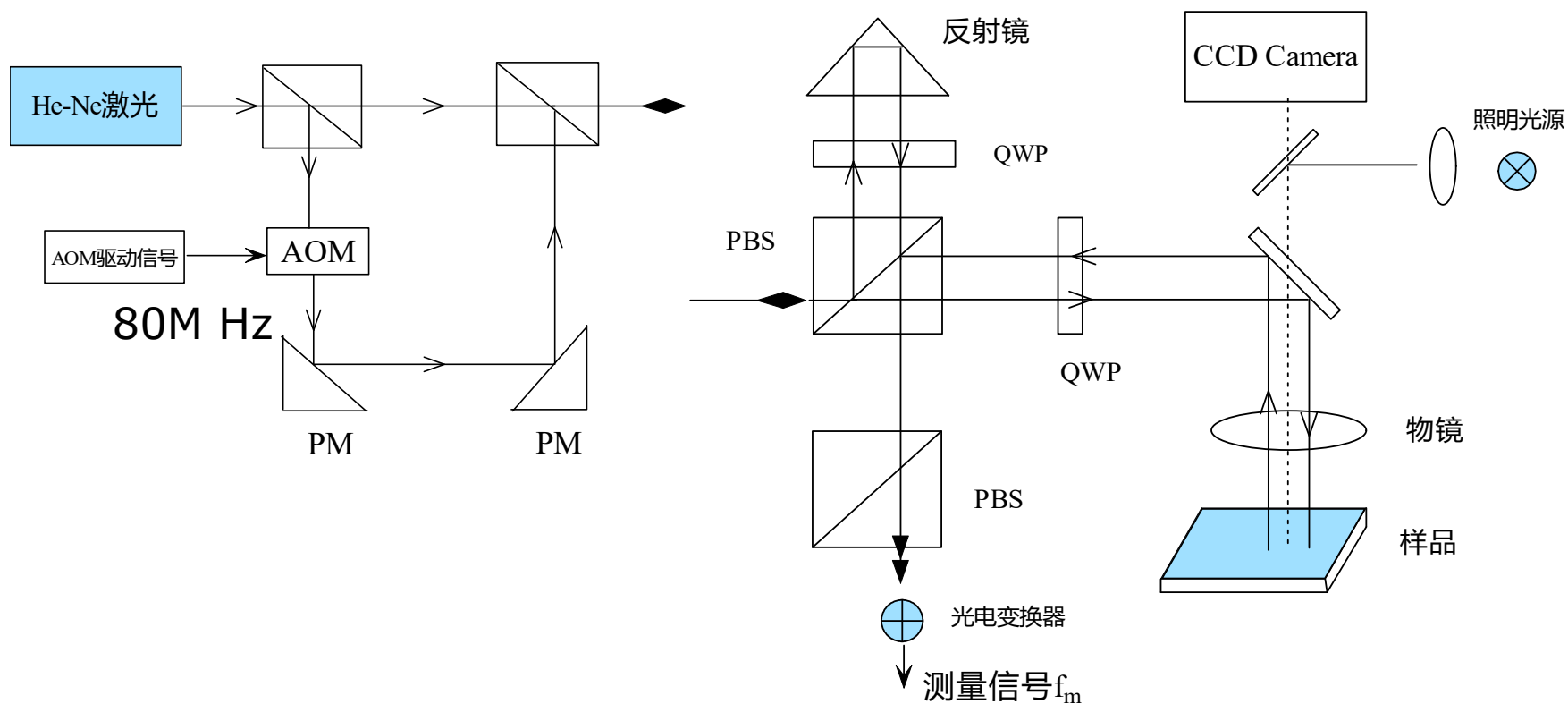
(1) Z轴测量

分辨率1nm	分辨率10nm
0.2 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	2 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
0.4 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	4 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
0.8 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	8 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
1.6 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	16 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
3.2 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	32 $\mu\text{m}/\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)

(2) X轴测量

分辨率4nm	分辨率40nm
0.2 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	2 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
0.4 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	4 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
0.8 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	8 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
1.6 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	16 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)
3.2 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)	32 $\mu\text{m}/0.25\text{V}$ (FS $\pm 10\text{V}$)

光学系统





The End